

**Universidad Nacional de Ingeniería
Facultad de Ciencias**

Arquitectura de computadores

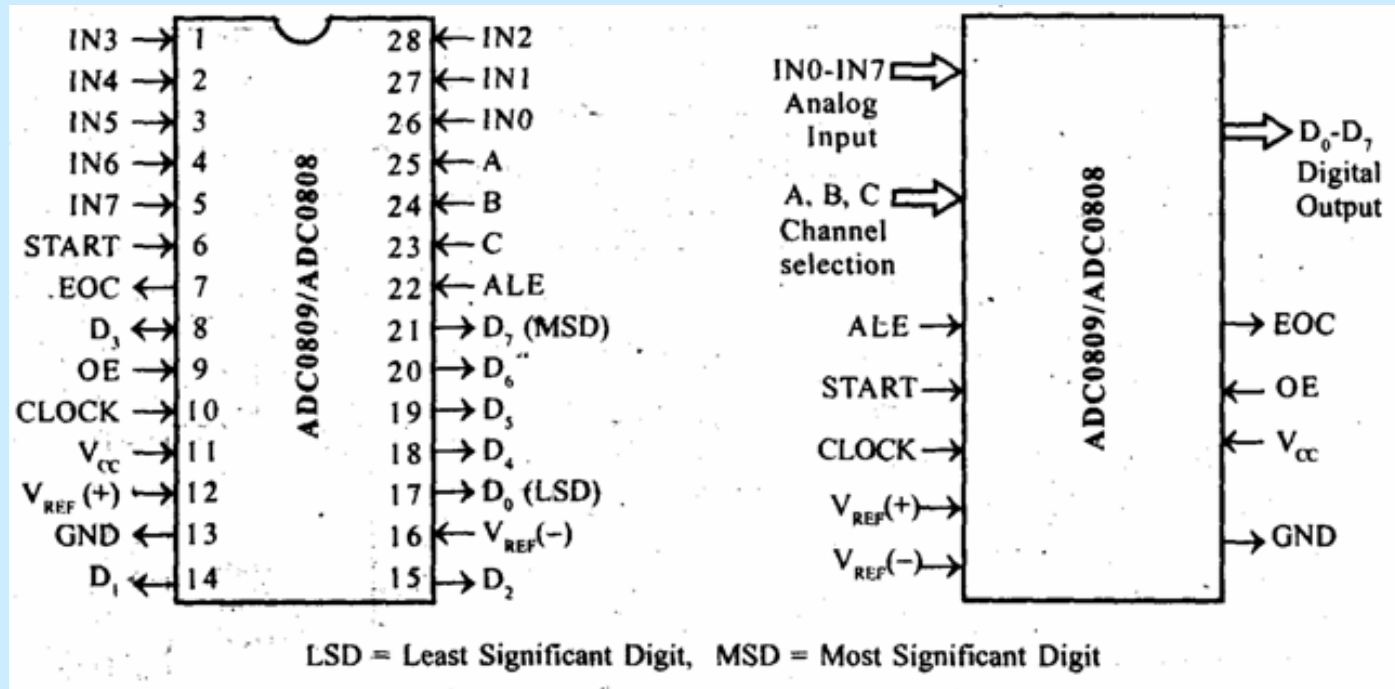
Convertidor

**Análogo/Digital con
el 8051**

Prof.: Lic. César Martín Cruz S.
ccruz@uni.edu.pe

¿Qué es un convertidor Análogo/Digital(A/D)?

Es un dispositivo que convierte una señal análoga (voltaje de 0 a 5v) a un valor digital de 0 a 255(8 bits). Un convertidor de 8 canales de entrada y 8 bits de salida es el ADC0809.



El ADC 0809

N0 - IN7: Canales de Entrada Análoga

D0 - D7: Líneas de Datos (salida binaria)

A, B, C: Selecciona Canal de Entrada Análoga; A es LSB y C es MSB

OE: Habilita la salida

ALE: Address Latch Enable

EOC: Fin de Conversión de la señal

Vref+/Vref-: Entrada de voltaje de Referencia Diferencial

Clock: Entrada de reloj externa al ADC

Multiplexor

El dispositivo contiene un multiplexor para seleccionar uno de los 8 canales de señal analógica. Se selecciona un canal de entrada particular usando el decodificador de direcciones. La Tabla 1 muestra las líneas de entrada de dirección que se deben usar para seleccionar cualquier canal.

TABLE 1.

SELECTED ANALOG CHANNEL	ADDRESS LINE		
	C	B	A
IN0	L	L	L
IN1	L	L	H
IN2	L	H	L
IN3	L	H	H
IN4	H	L	L
IN5	H	L	H
IN6	H	H	L
IN7	H	H	H

Formula de conversión

$$N = \frac{V_{IN} - V_{REF(-)}}{V_{REF(+)} - V_{REF(-)}} \times 256$$

Donde:

N= Resultado (Número digitalizado)

V_{IN} = Voltaje entrada

$V_{REF(+)}$ = Voltaje de referencia positiva

$V_{REF(-)}$ = Voltaje de referencia negativa

Ejemplo de uso del ADC 0809

```
    org 8000h
repite:
    mov A,P1
    lcall prthex
    mov A,#0dh
    lcall sndchr
    sjmp repite
$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)
end
```

Programa de Control de velocidad de un motor

motorFlag equ 20h ; indicador del estado del motor. Se pone a 1 si el
; motor está encendido
dCycle equ 45h ; duty cycle [0..FF]
dCycleC equ 46h ; complemento del duty cycle

```
org 8000h
lcall itim0

repite:
    mov A,P1
    mov dCycle,A
    cpl A
    mov dCycleC,A
```

```
setb TR0
mov A,45h
lcall prthex
mov A,#0dh
lcall sndchr
sjmp repite
```

itim0:

```
mov  TMOD, #22h  ; inicializa el timer 0 en modo 2
mov  dptr, #isrt0 ; isr para el timer 0
mov  a, #1      ;
lcall setintvec
mov  TH0, dCycle ; valor de recarga
setb ET0        ; habilita la interrupción del timer 0
setb EA
setb TR0
ret
```


; Rutina de interrupción

isrt0:

push acc

jb motorFlag, motorOff ; si el flag es 1, apaga el motor

setb P3.4 ; sino enciende el motor

mov TH0, dCycle ; prepara para la siguiente cuenta

setb motorFlag ; actualiza el estado del flag

pop acc

reti

motorOff:

clr P3.4 ; apaga el motor

mov TH0, dCycleC ; prepara para la siguiente cuenta

clr motorFlag ; actualiza el estado del flag

pop acc

reti

\$INCLUDE(subrutinasDeUsoFreq.inc)

End

